ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA
Azterketa Finala: 2020/01/07

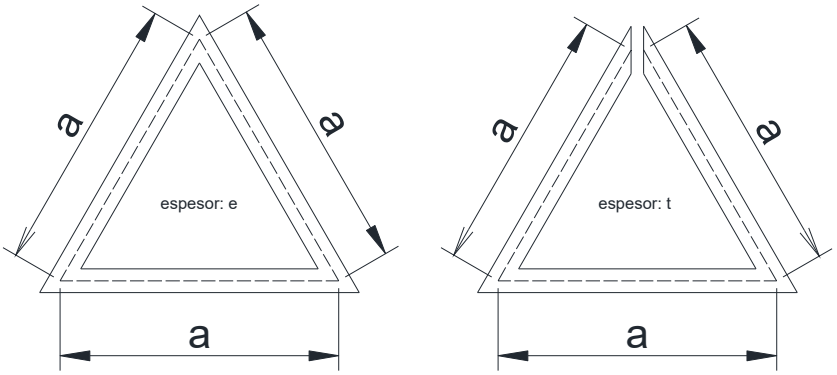
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

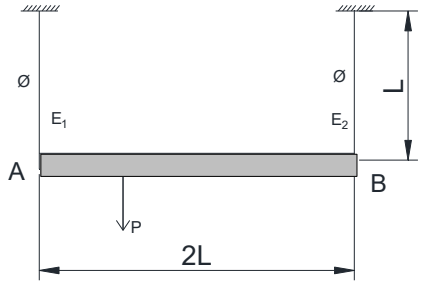
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
Examen Final: 15/01/2021

ARIKETAK / EJERCICIOS

1.(1p) Irudiko bi sekzioen lodieren arteko erlazioa kalkulatu momentu bihurtzaile berdina aplikatuz M_t tentsio maximo berdina eduki dezaten. Bi kasuetan tentsio maximoaren adierazpenak deduzitu.	1.(1p) Calcular la relación entre espesores para obtener la misma tensión máxima en el caso de aplicar un momento torsor M_t en las dos secciones de la figura. Deducir las expresiones de la tensión máxima en ambos casos.



2.(1p) Barra zurrun bat, diametro (ø) berdineko bi kabletatik zintzilikatu da. Kableen elastikotasun moduluak hondokoak dira: E_1 y E_2, non $E_1/E_2 = 3$. Barraren luzera 2L da eta kableena L. Barraren berezko pisua arbuiagarria kontsideratzen da. Barrak P karga puntuala jasaten du. Determinatu P indarraren kokapena A eta B puntuek jaitsiera berdina eduki dezaten.	2.(1p) Tenemos una barra rígida que está suspendida por dos cables de igual diámetro ø, y cuyos módulos de elasticidad son: E_1 y E_2, donde $E_1/E_2 = 3$. La longitud de la barra es 2L y la de los cables L. Se considera despreciable el peso propio de la barra. Dicha barra está sometida a una carga puntual P. Calcular la posición de la fuerza para que los puntos A y B tengan el mismo descenso.



3. (1p) Fluxu ebakitzailearen teorema.	3. (1p) Teorema del flujo cortante.

4. (1p) Kalkulatu gilbordura karga kritikoa zutabe giltzatua-giltzatua kasuan.	4. (1p) Calcular la carga crítica de pandeo en una columna biarticulada.

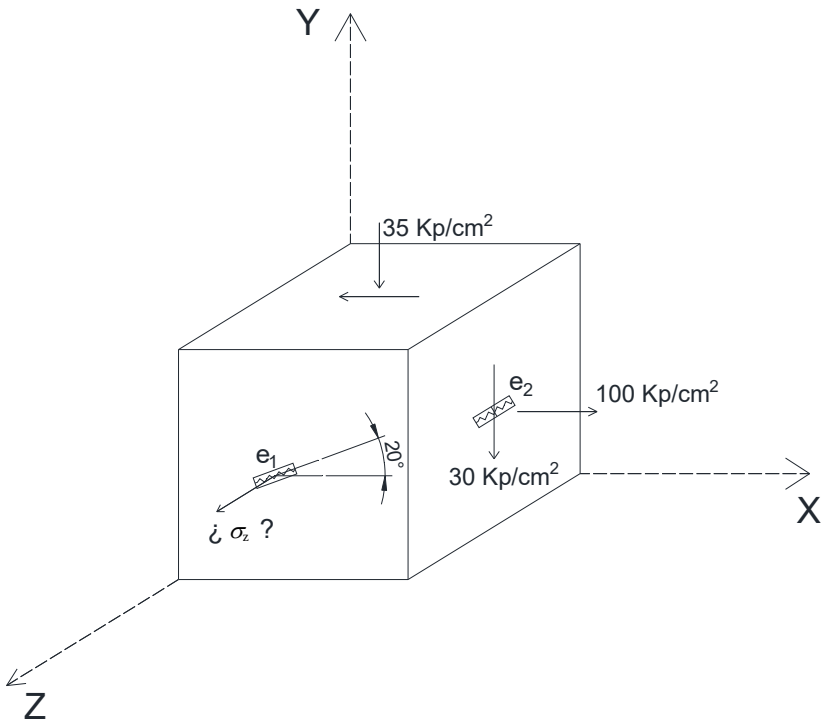
1. (1,5p) Irudiko tentsio egoeran σ_z ren balioa ez da ezagutzen. Determinatu: a) Tentsio eta deformazio matrizeak.	1. (1,5p) En el estado de tensiones de la figura no se conoce el valor de σ_z . Determinar: a) La matriz de tensiones y de deformaciones.

ARIKETAK / EJERCICIOS

b) e1 galga extensometrikoaren balioa neurketa.
c) Deformazio nagusiak.
d) Kalkulatu tentsio tangentzial maximoa duten norabideen bektore unitarioa XYZ erreferentzia sisteman.

b) Lectura del valor de la galga extensiométrica e1.
c) Calcular las deformaciones principales.
d) Calcular el vector unitario en XYZ de las direcciones con la tensión tangencial máxima.

$E=7\cdot10^5$ Kp/cm^2; $G=2.6\cdot10^5$ Kp/cm^2; $e_2=3.493\cdot10^{-4}$



2. (1,5p) Saskibaloi kantxa batetako taula eta saskia eusteko egitura sinple bat proiektatu da. Irudian agertzen den bezala, hormigoizko bloke batetan horizontalarekin 45º osatuz landatutako altzairuzko hodi bat da.
Karga egoerarik okerrena, jokalaria denbora bat uztaitik

2. (1,5p) Se ha proyectado una sencilla estructura para soportar el tablero y la canasta de una pista de baloncesto. Se trata de un tubo de acero embebido en un bloque de hormigón a 45º de la horizontal según se indica en la figura.
Se supone que el estado de carga más desfavorable es el que se

ARIKETAK / EJERCICIOS

zintzilik dagoenean ematen da, bere pisu guztia irudian agertzen den moduan egiturara transmitituz.
Jokalariak uztaira transmititu dezakeen karga maximoa F=2000N y M=10^6Nmm estimatu da.
Egitura t=4 mm-ko lodiera duen altzairuzko hodi zirkularra erabiliz eraiki nahi da.

a) Kalkulatu hodiaren diametroa P puntuko jaitsiera bertikala 80 mm-tik pasa ez dadin.

Nota garrantzitsuak:
- Makurdura, axial eta ebakitzailearen energia kontsideratu.

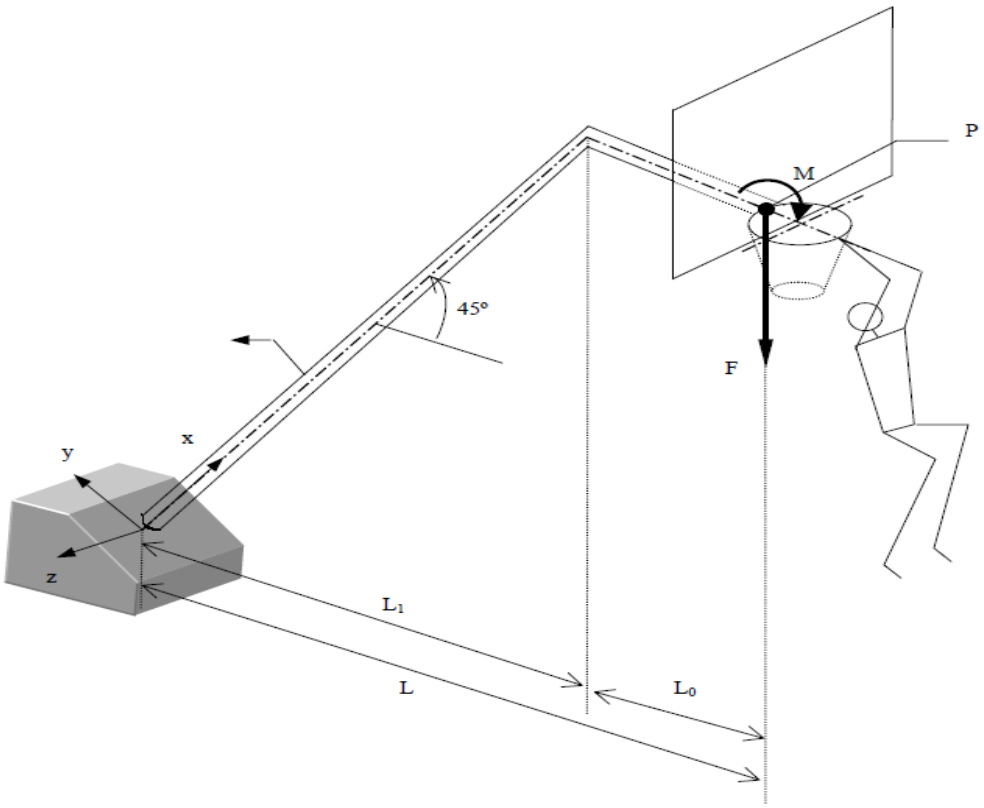
produce cuando un jugador permanece un instante sujeto al aro de la canasta, transmitiendo así todo su peso a la estructura en la forma indicada en la figura.
Se estima que el esfuerzo máximo que el jugador puede llegar a transmitir al aro es de F=2000N y M=10^6Nmm.
La estructura se quiere construir en tubo redondo de acero con espesor de pared de t=4 mm.

a) Calcular el diámetro necesario para que el descenso vertical del punto P no exceda los 80 mm.

Notas importantes:
- Considerar la energía de flexión, axial y cortante.

$$I_Z = I_Y = \pi R^3 t \;;\; A = 2\pi Rt \;;\qquad \text{Factor de cortante } \chi_Y = 2$$

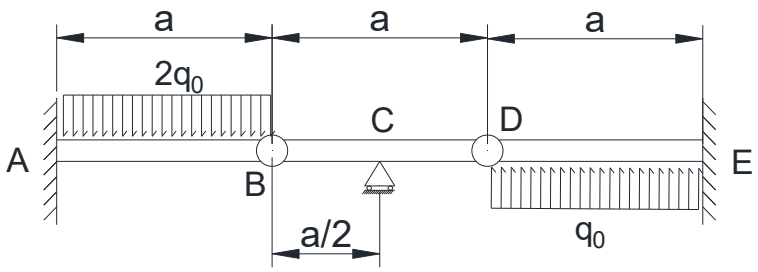
L=4000mm; L_0=1000mm;
E=2.1·10^5 MPa; G=8·10^4 MPa



3. (1,5p) Irudiko Habeak B eta D puntuetan giltzadurak dauzka eta C puntuan berma puntu mugikor bat dago. Habe osoaren makurdura zurruntasuna EI_z.da. Kalkulatu:
a/ C berma puntuko erreakzioa.
b/ B giltzaduraren desplazamendu bertikala.
c/ B giltzaduran biratutako angeluak.

3. (1,5p) La viga de la figura tiene rotulas en B y D y un apoyo móvil en C. La rigidez a flexión de toda la viga es EI_z. Determinar:
a/ La reacción en el apoyo C.
b/ El desplazamiento vertical de la rótula B.
c/ Los ángulos girados en la rótula B.

ARIKETAK / EJERCICIOS



4. (1,5p) Irudiko habeak B puntuan giltzadura dauka eta C puntuan euskarri mugikorra. Sekzio osoaren eta platabanden lodiera t da. Kalkulatu:

a/ V eta M diagramak.

b/ Determinatu trakzioko eta konpresioko tentsio normal maximoak non ematen diren.

c/ Platabanda eta sekzioen arteko fluxu ebakitzaile maximoak.

d/ Torlojuen tentsio onargarria ($\tau\tau_{adm}$) eta diametroa (d_0) ezagututa, torlojuen arteko e distantzia kalkulatu.

4. (1,5p) La viga de la figura tiene rotula en B y un apoyo móvil en C. El espesor de toda la sección y de las platabandas es t. Determinar:

a/ Diagramas V y M.

b/ Determinar donde se dan las tensiones normales máximas de tracción y de compresión.

c/ Flujos cortantes máximos entre platabandas y sección.

d/ Conocidos la tensión admisible (τ_{adm}) y el diámetro (d_0) de los tornillos, calcula la distancia e entre tornillos.

